

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/06/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/15	/30	/25	/100

1. (30 punti) Vigenere.
 - a. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - b. (5 punti) Si calcoli IC della parola "pallino"
 - c. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "gatto" e "salato"
 - d. (10 punti) Trovare la chiave usata se il plaintext "ciaoatutti" viene cifrato come "rilzaljtet"

2. (15 punti) Modalità di DES.
 - a. Si discutano le modalità di cifrature evidenziandone vantaggi e svantaggi

3. (30 punti) Cifratura simmetrica

Alice e Bob si scambiano messaggi seguendo il protocollo qui illustrato:

$$c = E_{k1}(m || H(k2 || m))$$

dove m è il messaggio, H è una funzione hash, E è un algoritmo di cifratura a chiave simmetrica, $||$ denota la concatenazione, $k1$ e $k2$ sono chiavi segrete note solo ai due partecipanti al protocollo.

- a. (20 punti) Discutere le proprietà di confidenzialità, integrità e non ripudio del protocollo
- b. (10 punti) Definire le grandezze dei parametri (blocco, chiavi, etc) se si scelgono cifrari ed hash noti

4. (25 punti) Algoritmo di EL Gamal.
- a. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - b. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{19} con generatore 3 e sia 4 la chiave pubblica di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave privata di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio 4 per Alice con $k=2$